Microbiologie

Résumé illustré des travaux pratiques

Manipulation aseptique · Types d'ensemencement · Documents de TP

1 Objectifs et déroulement des TP

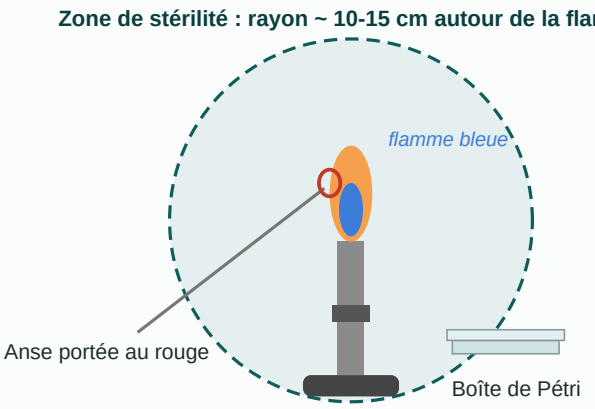
- Apprendre à **travailler en conditions aseptiques** : protéger la culture (contre les contaminants) et protéger l'opérateur (contre les germes).
- Maîtriser les **techniques d'ensemencement** pour isoler, purifier, dénombrer et conserver des micro-organismes.
- Observer, **identifier** (macroscopie, microscopie, tests biochimiques) et **rédiger un compte rendu** rigoureux.

Programme type d'un module de TP (à adapter à l'ordre de votre polycopié) :

TP	Thème	Notions clés / résultat attendu
1	Sécurité, matériel et stérilisation	Règles de laboratoire, autoclave, flambage, désinfection de la paillasse
2	Milieux de culture	Milieux liquides / solides, sélectifs / différentiels, préparation et coulée
3	Ensemencement et isolement	Stries, nappe, râteau, masse, piqûre ; colonies isolées pures
4	Coloration de Gram et microscopie	Frottis, fixation, observation Gram + / Gram -, morphologie
5	Dénombrement	Dilutions décimales, comptage des UFC, calcul de la concentration
6	Identification et antibiogramme	Tests biochimiques (catalase, oxydase, TSI...), diamètres d'inhibition

2 Manipulation aseptique

Principe : toute manipulation se fait **près de la flamme d'un bec Bunsen**, dans la zone de stérilité : les courants d'air ascendants entraînent les micro-organismes de l'air loin de la zone de travail.



Zone de stérilité
Travailler dans un rayon de 10 à 15 cm autour de la flamme, sans courant d'air, fenêtres et portes fermées.

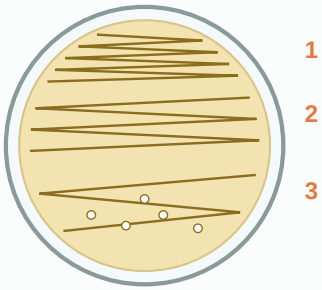
Séquence de manipulation d'un tube (anse de platine)

1	**Préparer** : blouse boutonnée, cheveux attachés, mains lavées, paillasse désinfectée (éthanol 70 % ou eau de Javel diluée), tout le matériel à portée de main, étiqueté.
2	**Stériliser l'anse** : la placer dans la flamme bleue, du manche vers l'extrémité, jusqu'au rouge. Laisser refroidir quelques secondes (sans toucher quoi que ce soit).
3	**Ouvrir le tube** : tenir le tube de la main gauche, saisir le bouchon avec le petit doigt de la main droite (ne jamais le poser), puis **flamber le col**.
4	**Prélever** la culture / l'échantillon avec l'anse refroidie, **flamber à nouveau le col** et reboucher.
5	**Ensemencer** : entrouvrir la boîte de Pétri juste assez (le couvercle sert de bouclier), inoculer, refermer immédiatement.
6	**Terminer** : reflamber l'anse, étiqueter (nom, date, souche, dilution) **sur le fond** de la boîte, incuber **couvercle vers le bas**.

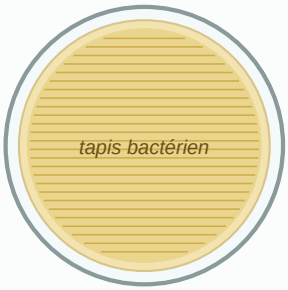
À FAIRE	À ÉVITER
• Se laver les mains avant et après chaque TP • Désinfecter la paillasse avant et après • Travailler vite, mais sans gestes brusques • Jeter les déchets dans le bac DASRI / à autoclaver • Signaler tout bris ou renversement au responsable	• Manger, boire, mâcher, se maquiller ou pipeter à la bouche • Poser un bouchon ou un couvercle sur la paillasse • Parler, tousser ou se pencher au-dessus des boîtes ouvertes • Toucher son visage ou son téléphone avec des gants • Laisser une anse chaude sans surveillance

3 Les types d'ensemencement

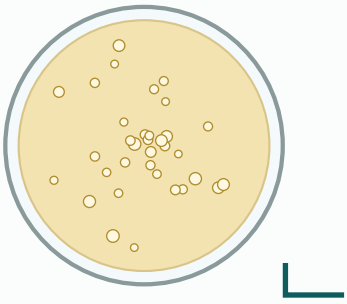
Le choix de la technique dépend de l'objectif : **isoler** des colonies, **étaler** un inoculum, **dénombrer**, **tester** un caractère biochimique ou **conserver** une souche.



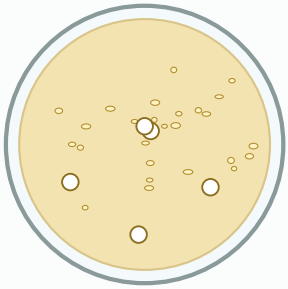
Stries d'épuisement
Anse ; on tourne la boîte et on flambe l'anse entre chaque zone (1, 2, 3).



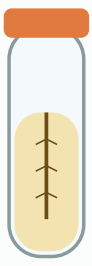
Nappe (écouvillon)
Écouvillon frotté en stries serrées, 3 rotations de 60 degrés : tapis uniforme.



Étalement au râteau
0,1 mL déposé puis étalé : colonies isolées, comptables.

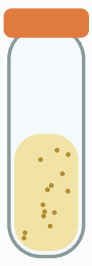


En masse (profondeur)
1 mL + gélose fondue à 45 °C : colonies en profondeur (lenticulaires) et en surface.



Piqûre centrale

Strie sur pente



Bouillon

Techniques en tube
Piqûre centrale (fil droit) · strie sur gélose inclinée (anse) · ensemencement d'un bouillon (trouble, voile ou dépôt).

Technique	Matériel	Milieu	Utilité / lecture
Stries d'épuisement	Anse (ou öse jetable)	Gélose en boîte	Isoler des colonies pures ; vérifier la pureté d'une souche
Nappe	Écouvillon stérile	Gélose Mueller-Hinton	Antibiogramme : tapis homogène, disques d'antibiotiques
Râteau (en surface)	Micropipette + étaleur	Gélose en boîte	Dénombrement des germes de surface (UFC/mL)
En masse	Pipette 1 mL	Gélose fondue (45 °C)	Dénombrement ; germes aérobies et microaérophiles
Piqûre centrale	Fil droit	Gélose profonde / semi-molle	Mobilité, type respiratoire, gélatinase, TSI
Strie sur pente	Anse	Gélose inclinée	Conservation, TSI, citrate de Simmons
Bouillon	Anse ou pipette	Bouillon nutritif	Enrichissement ; croissance : trouble, voile, dépôt

Dénombrement : on retient les boîtes contenant **30 à 300 colonies**.
N (UFC/mL) = nombre de colonies / (V inoculé en mL × facteur de dilution).
Exemple : 120 colonies, 0,1 mL de la dilution 10^{-4}, soit N = 120 / (0,1 × 10^{-4}) = 1,2 × 10^{7} UFC/mL.

4 Documents et fiches de TP

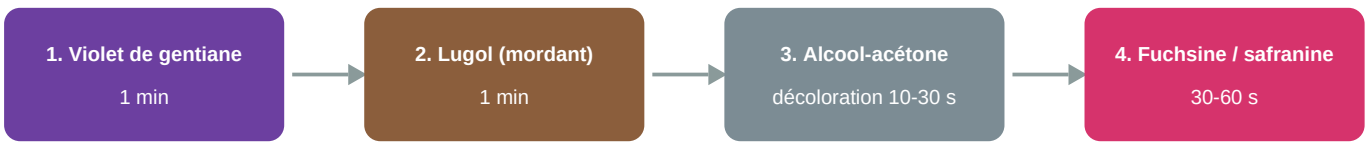
A. Milieux de culture usuels

Milieu	Nature	Usage et lecture
Gélose nutritive (GN)	Non sélectif	Culture générale, isolement des bactéries peu exigeantes
Mueller-Hinton (MH)	Standardisé	Antibiogramme par diffusion en gélose
Chapman (mannitol salé)	Sélectif, différentiel	Staphylococcus ; colonies entourées de jaune = mannitol +
MacConkey	Sélectif, différentiel	Bacilles Gram - ; colonies roses = lactose +, incolores = lactose -
Hektoen / SS	Sélectif	Recherche de Salmonella et Shigella
Sabouraud (+ chloramphénicol)	Sélectif	Levures et moisissures ; incubation à 25-30 °C

B. Lecture macroscopique d'une colonie

Critère	Descripteurs
Taille	ponctiforme (< 1 mm), petite, moyenne, grande
Forme et contour	circulaire, irrégulière, filamenteuse ; bord régulier, ondulé, dentelé
Élévation	plate, convexe, bombée, ombiliquée
Surface / consistance	lisse (S), rugueuse (R), muqueuse (M) ; crémeuse, sèche
Couleur, opacité	pigment éventuel ; transparente, translucide ou opaque

C. Coloration de Gram (protocole schématique)



Rincer à l'eau entre chaque étape, sécher, puis observer à l'objectif 100 (huile d'immersion)

Gram + : violet (paroi épaisse de peptidoglycane) Gram - : rose (paroi fine + membrane externe)

D. Fiche de compte rendu (à compléter à chaque séance)

Date / groupe		**Échantillon / souche**	
Technique utilisée		**Milieu**	
Incubation (T °C, durée)		**Nombre de colonies / aspect**	
Observation (schéma)		**Interprétation**	
Conclusion		**Remarques / sources d'erreur**	

5 Mémo express

- **Incubation** : en général 37 °C pendant 24 à 48 h (25-30 °C pour les levures), boîtes **retournées**.
- **Étiquetage** : sur le fond de la boîte, jamais sur le couvercle.
- **Flambage** : anse avant et après chaque prélèvement ; col du tube avant et après.
- **Déchets** : tout ce qui a touché une culture va à l'autoclave ou dans le bac DASRI.
- **Accident** (renversement, coupure) : prévenir l'enseignant, couvrir de papier imbibé de désinfectant 10 min.
- **Compte rendu** : schémas légendés, titre, échelle ou grossissement, conclusion argumentée.